

Manual de Usuario — Hoja Electrónica

Proyecto IV · Estructuras de Datos

Introducción

La **Hoja Electrónica** es una aplicación de escritorio desarrollada en Java con interfaz gráfica (Swing). Permite ingresar datos numéricos en celdas organizadas por filas y columnas, aplicar fórmulas matemáticas, gestionar múltiples hojas dentro de un libro y guardar o cargar el trabajo en archivos de texto.

Requisitos del sistema

Requisito	Mínimo
Sistema operativo	Windows, Linux o macOS
Java Runtime Environment JRE 17 o superior	
Resolución de pantalla	1280 × 720 px o mayor

Cómo iniciar la aplicación

1. Asegúrese de tener Java instalado. Puede verificarlo abriendo una terminal y ejecutando:
2. `java -version`
3. Compile el proyecto con IntelliJ IDEA o desde la terminal:
4. `javac -d out src/**/*.java src/Main.java`
5. Ejecute la aplicación:
6. `java -cp out Main`

Al iniciar, se abre automáticamente la ventana principal con una hoja llamada **Hoja 1**.

Interfaz principal

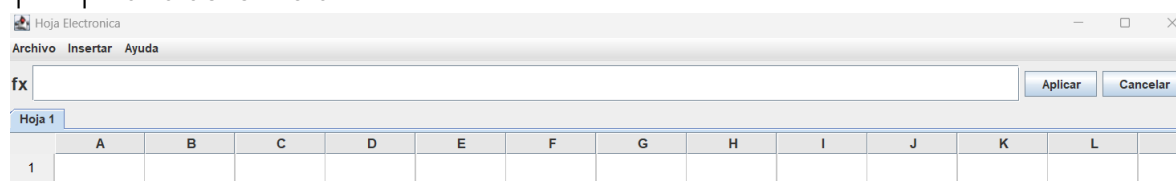
La ventana principal está dividida en cuatro zonas:

Menú:  Hoja Electronica

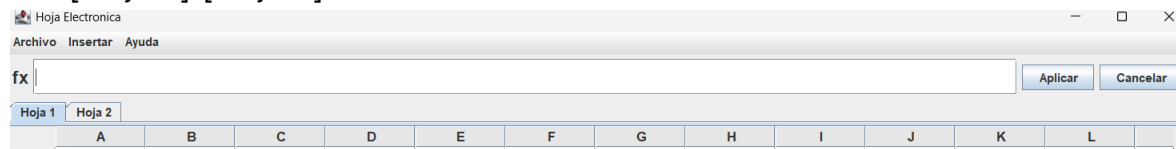
Archivo | Insertar | Ayuda:

Archivo Insertar Ayuda

| fx | Barra de fórmula :



[Hoja 1] [Hoja 2] :



Elementos de la interfaz

Barra de fórmula (fx): Muestra el contenido o la fórmula de la celda activa. Puede escribir directamente aquí y presionar *Aplicar* o **Enter** para confirmar.

Botón Aplicar: Evalúa la fórmula escrita en la barra y coloca el resultado en la celda de destino.

Botón Cancelar: Limpia la barra de fórmula y cancela la edición en curso.

Área de celdas: Cuadrícula de 26 columnas (A–Z) y 50 filas. Las columnas se identifican con letras, las filas con números. Una celda se referencia combinando ambas: A1, B3, Z50.

Barra de estado: Indica la celda actualmente seleccionada.

Pestañas de hojas: En la parte inferior aparecen las hojas del libro. Haga clic para cambiar entre ellas.

Trabajar con celdas

Seleccionar una celda

Haga clic sobre cualquier celda. El nombre de la celda (por ejemplo C5) aparecerá en la barra de estado inferior. Si la celda contiene una fórmula, ésta se mostrará en la barra fx; si contiene un valor simple, se mostrará el valor.

Ingresar un valor

1. Haga clic en la celda deseada.
2. Comience a escribir el número directamente en la celda, o escríbalo en la barra de fórmula.
3. Presione **Enter** o haga clic en *Aplicar* para confirmar.

Nota: Las celdas aceptan valores numéricos. Ingresar texto en una celda referenciada por una fórmula resultará en un valor 0 al evaluarla.

Editar una celda existente

Haga clic sobre la celda. Su contenido aparecerá en la barra fx, donde podrá modificarlo. Confirme con *Aplicar*.

Uso de fórmulas

Las fórmulas permiten realizar cálculos automáticos usando los valores de otras celdas.

Sintaxis básica

=funcion(referencia1, referencia2, ...)

=funcion(rango_inicio:rango_fin)

- Toda fórmula comienza con el signo =.
- El nombre de la función va inmediatamente después, en minúsculas o mayúsculas.
- Los argumentos se escriben entre paréntesis, separados por comas.
- Se admiten **referencias de celda** (A1, B3) y **rangos** (A1:A10, B2:D5).
- También se pueden usar **números directos**: =suma(10, 20, A1).

Fórmulas disponibles

Fórmula	Alias aceptado	Descripción	Ejemplo
=suma(...)	—	Suma todos los valores	=suma(A1:A5)
=resta(...)	—	Resta al primer valor los demás	=resta(A1,A2,A3)
=multi(...)	=multiplicacion(...)	Multiplifica todos los valores	=multi(A1,B1)
=div(...)	=division(...)	Divide el primer valor entre los demás	=div(A1,A2)
=promedio(...)	—	Promedio aritmético	=promedio(A1:A10)
=mayor(...)	=max(...)	Valor máximo	=mayor(B1:B20)
=menor(...)	=min(...)	Valor mínimo	=menor(B1:B20)

Cómo ingresar una fórmula paso a paso

Opción A — Escribir directamente:

1. Haga clic en la celda donde desea ver el resultado.
2. En la barra fx, escriba la fórmula completa. Por ejemplo: =suma(A1,A2,A3).
3. Presione **Enter** o haga clic en *Aplicar*.

Opción B — Usar el menú Insertar (recomendado para principiantes):

1. Haga clic en la celda donde desea el resultado.
2. Vaya a **Insertar** en el menú y elija la fórmula deseada (p. ej. *Formula SUMA*).
3. La barra fx mostrará =suma() con el cursor dentro de los paréntesis.
4. Haga clic en las celdas que desea incluir en la fórmula. Cada clic agrega la referencia automáticamente.
5. Para seleccionar un rango completo, haga clic en la celda inicial y arrastre hasta la celda final.
6. Presione *Aplicar* para ver el resultado.

Tip: Consulte la ayuda rápida en **Insertar → Ayuda de fórmulas** para un recordatorio de la sintaxis.

Rangos

Un rango selecciona todas las celdas entre dos esquinas. Se indica con dos puntos:

A1:A10 → celdas A1, A2, A3, ..., A10 (columna)

A1:C1 → celdas A1, B1, C1 (fila)

A1:C3 → bloque de 3×3 celdas

Recálculo automático

Cada vez que modifique un valor en la hoja, todas las fórmulas existentes se recalculan automáticamente para reflejar los cambios.

Gestión de hojas

Crear una nueva hoja

Vaya a **Archivo** → **Nueva Hoja**. Se creará una pestaña llamada *Hoja 2*, *Hoja 3*, etc.

Cambiar entre hojas

Haga clic en la pestaña correspondiente en la parte inferior de la ventana.

Cada hoja es independiente. Una fórmula en *Hoja 1* solo puede referenciar celdas de esa misma hoja.

Guardar y abrir archivos

Guardar

1. Vaya a **Archivo** → **Guardar**.
2. En el cuadro de diálogo, elija la carpeta de destino y escriba un nombre para el archivo.
3. Haga clic en *Guardar*. El sistema confirmará con el mensaje "**Archivo guardado correctamente**".

El archivo se guarda en formato de texto plano (.txt o sin extensión, según lo que escriba). Es legible y puede inspeccionarse con cualquier editor de texto.

Abrir

1. Vaya a **Archivo** → **Abrir**.
2. Seleccione el archivo previamente guardado.
3. Haga clic en *Abrir*. El sistema cargará todas las hojas y sus datos, confirmando con "**Archivo cargado correctamente**".

Advertencia: Abrir un archivo borra el contenido actual del libro. Guarde su trabajo antes de abrir otro archivo.

Tabla Hash

La herramienta **Tabla Hash** permite visualizar cómo la aplicación asigna un índice numérico a cadenas de texto mediante una función de dispersión.

Cómo usarla

1. Vaya a **Archivo → Tabla Hash**.
2. En la ventana emergente verá una tabla con dos columnas: *Dato* e *Índice Hash*.
3. Escriba texto en las celdas de la columna *Dato* (hay tres filas disponibles por defecto).
4. Haga clic en **Generar Hash**.
5. La columna *Índice Hash* mostrará el índice calculado para cada texto ingresado.

Esta herramienta es de carácter educativo y demuestra la estructura de datos Tabla Hash con manejo de colisiones por encadenamiento.

Mensajes de error frecuentes

Mensaje	Causa	Solución
<i>"Formato de fórmula incorrecto"</i>	La fórmula no empieza con =, no tiene (o no cierra con)	Verifique la sintaxis. Ejemplo correcto: =suma(A1,A2)
<i>"La fórmula no tiene valores válidos"</i>	Las celdas referenciadas están vacías	Asegúrese de ingresar valores en las celdas antes de aplicar la fórmula
<i>"No se puede dividir entre 0"</i>	Una de las celdas de la división contiene 0	Cambie el valor del divisor
<i>"Función no reconocida"</i>	El nombre de la función no existe	Consulte la lista de fórmulas disponibles en Insertar → Ayuda de fórmulas
<i>"Seleccione una celda donde irá el resultado"</i>	Se intentó aplicar una fórmula sin celda de destino	Haga clic en una celda antes de presionar <i>Aplicar</i>

Ejecuciones;

Suma por celdas seleccionadas

The screenshot shows a spreadsheet window titled 'Hoja Electronica'. The formula bar at the top displays the formula `=suma(G3,I8,D12)`. The spreadsheet grid has columns A through L and rows 1 through 18. The following data is present in the grid:

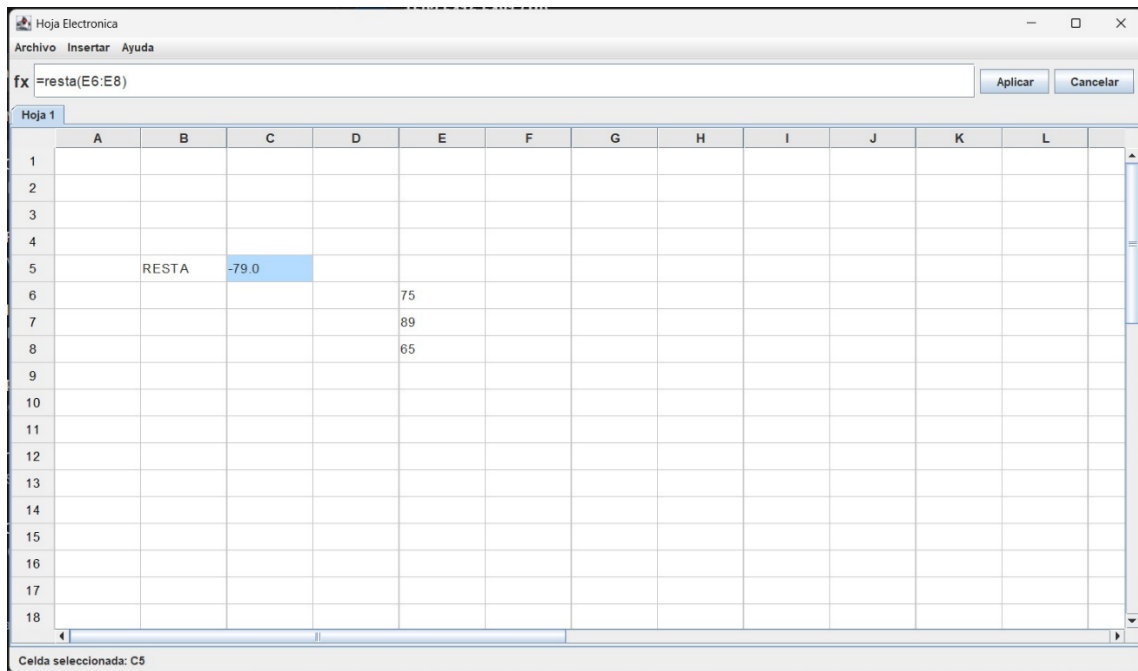
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2												
3							20					
4												
5		SUMA	188.0									
6												
7												
8									78			
9												
10												
11												
12				90								
13												
14												
15												
16												
17												
18												

The status bar at the bottom indicates 'Celda seleccionada: C5'.

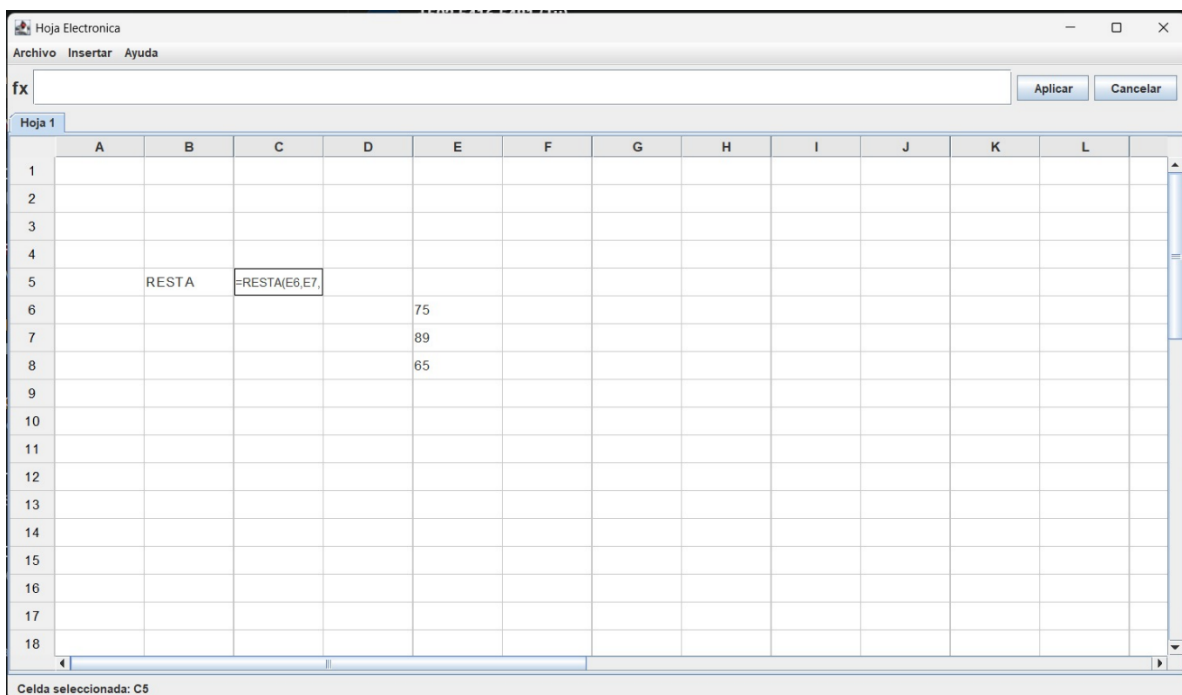
Suma con la función automatizada:

This screenshot is identical to the one above, showing the same spreadsheet window with the formula `=suma(G3,I8,D12)` and the same data values. The status bar at the bottom also indicates 'Celda seleccionada: C5'.

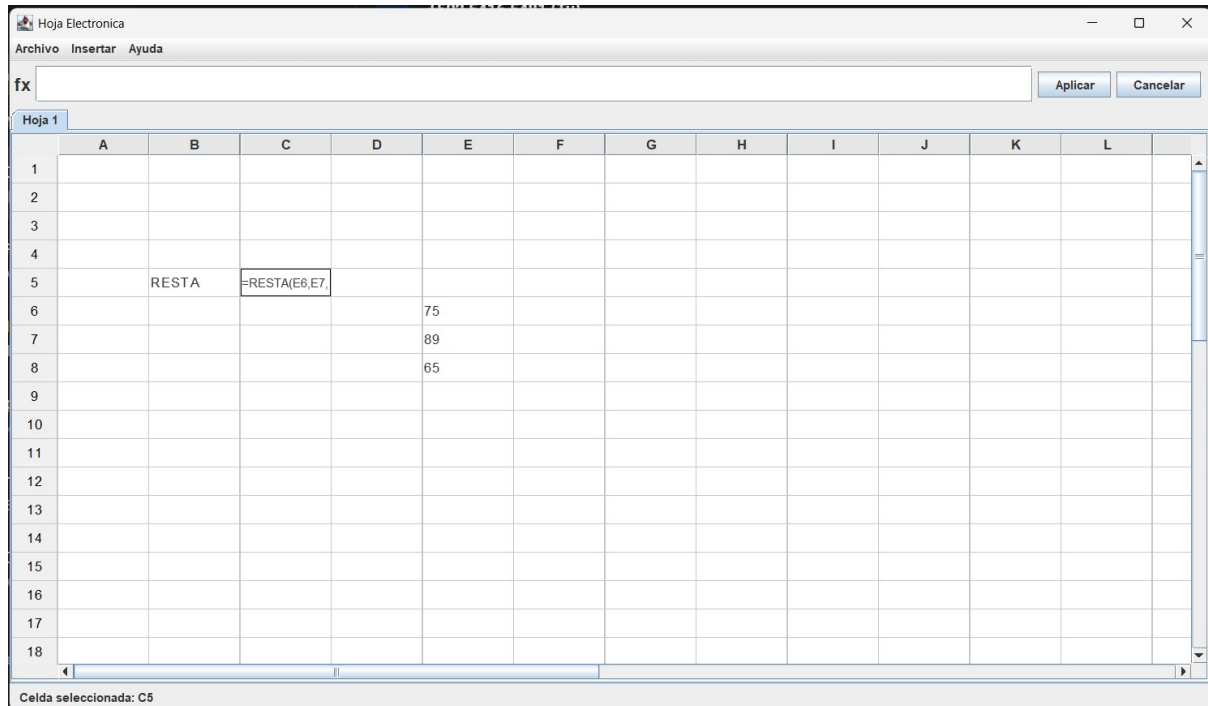
Resta con la fusión automatizada:



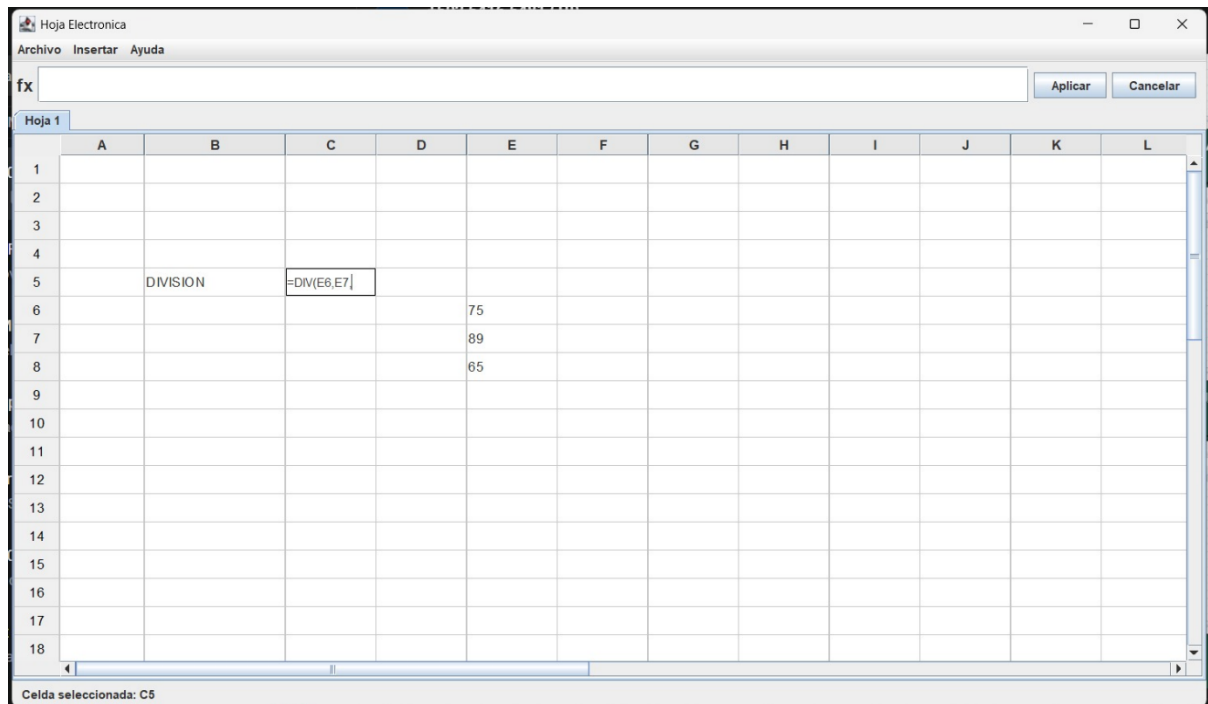
Resta utilizando el calculo manual:



Multiplicación por selección de celdas:



División seleccionando por celdas:



División automatizada:

Hoja Electronica

Archivo Insertar Ayuda

fx =div(E6:E8)

Aplicar Cancelar

Hoja 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2												
3												
4												
5		DIVISION	0.0129645...									
6					75							
7					89							
8					65							
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												

Referencia agregada: E6:E8 | Resultado en: C5

Promedio:

Hoja Electronica

Archivo Insertar Ayuda

fx =promedio(E2:E12,E2:E12,D13,B5,D13)

Aplicar Cancelar

Hoja 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2					60							
3					96							
4					85							
5					70							
6					75							
7					89							
8					65							
9					56							
10					86							
11					45							
12					78							
13			PROMEDIO		73.181818...							
14												
15												
16												
17												
18												

Referencia agregada: D13 | Resultado en: E13

Número mayor:

The screenshot shows a spreadsheet application window titled "Hoja Electronica". The formula bar at the top displays the formula `=mayor(E2:E12)`. The spreadsheet grid shows a table with 13 rows and 12 columns (A-M). The data in column E (rows 2-12) is as follows:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2					60								
3					96								
4					85								
5					70								
6					75								
7					89								
8					65								
9					56								
10					86								
11					45								
12					78								
13			NUMERO MAYOR	96.0									
14													
15													
16													
17													
18													

The status bar at the bottom indicates "Referencia agregada: E2:E12 | Resultado en: D13".

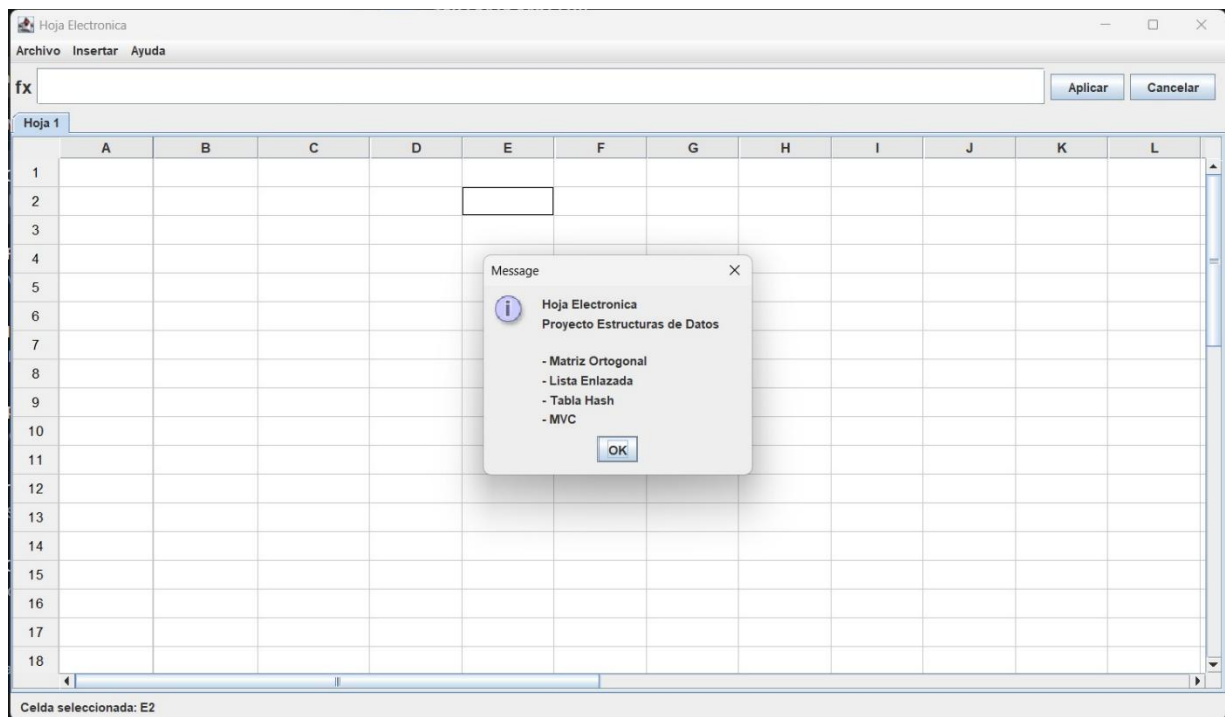
Número menor

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "Hoja Electronica". The spreadsheet has a grid with columns A through M and rows 1 through 18. The data is as follows:

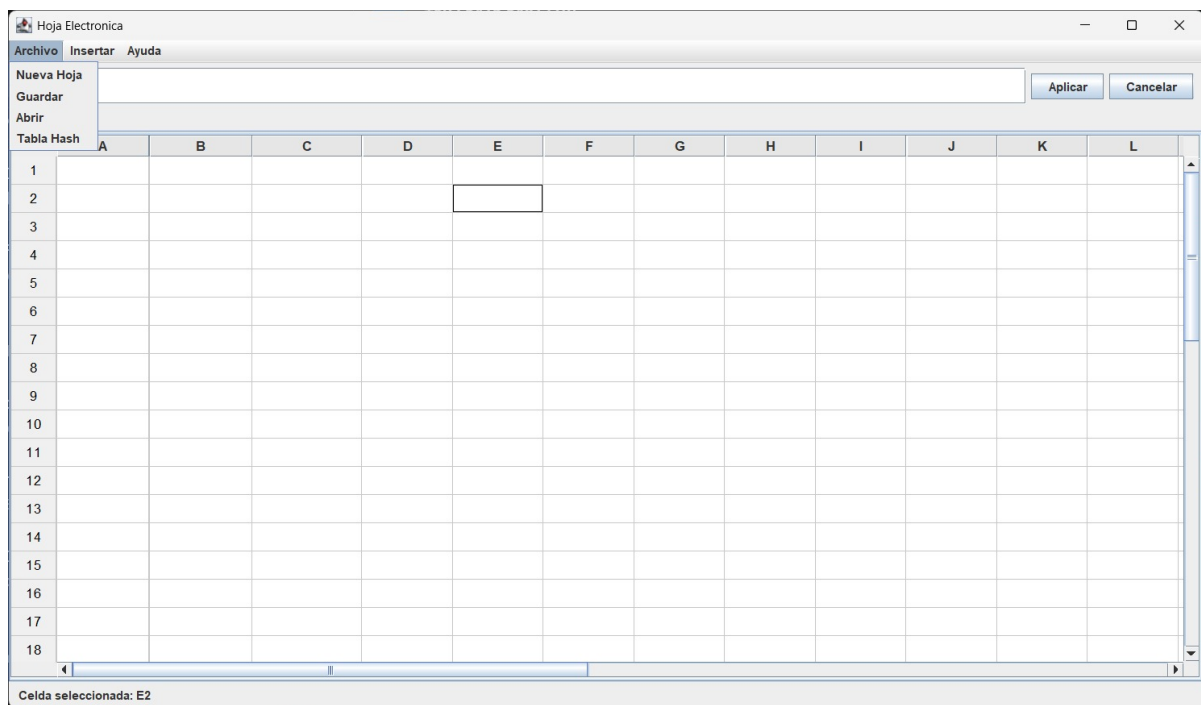
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2					60								
3					96								
4					85								
5					70								
6					75								
7					89								
8					65								
9					56								
10					86								
11					45								
12					78								
13			NUMERO MENOR	45.0									
14													
15													
16													
17													
18													

The formula bar at the top shows the formula: `=menor(E2:E12)`. The status bar at the bottom indicates: "Celda seleccionada: D13".

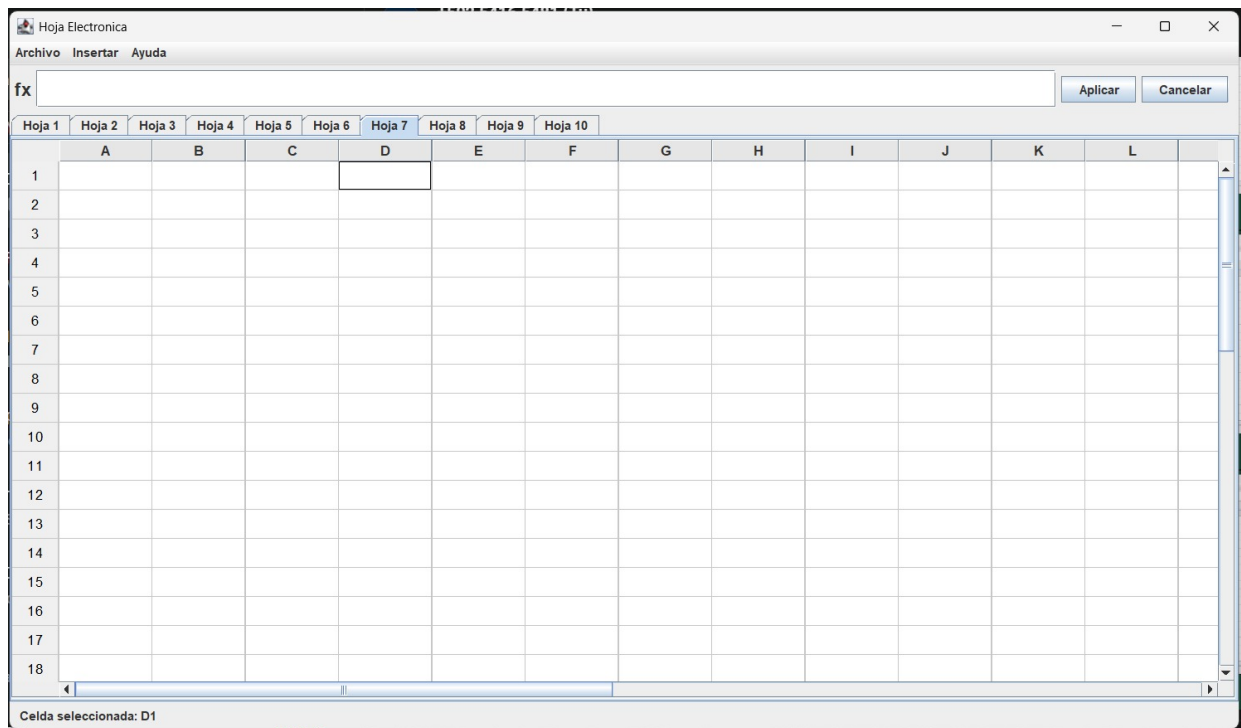
Opción de ayuda:



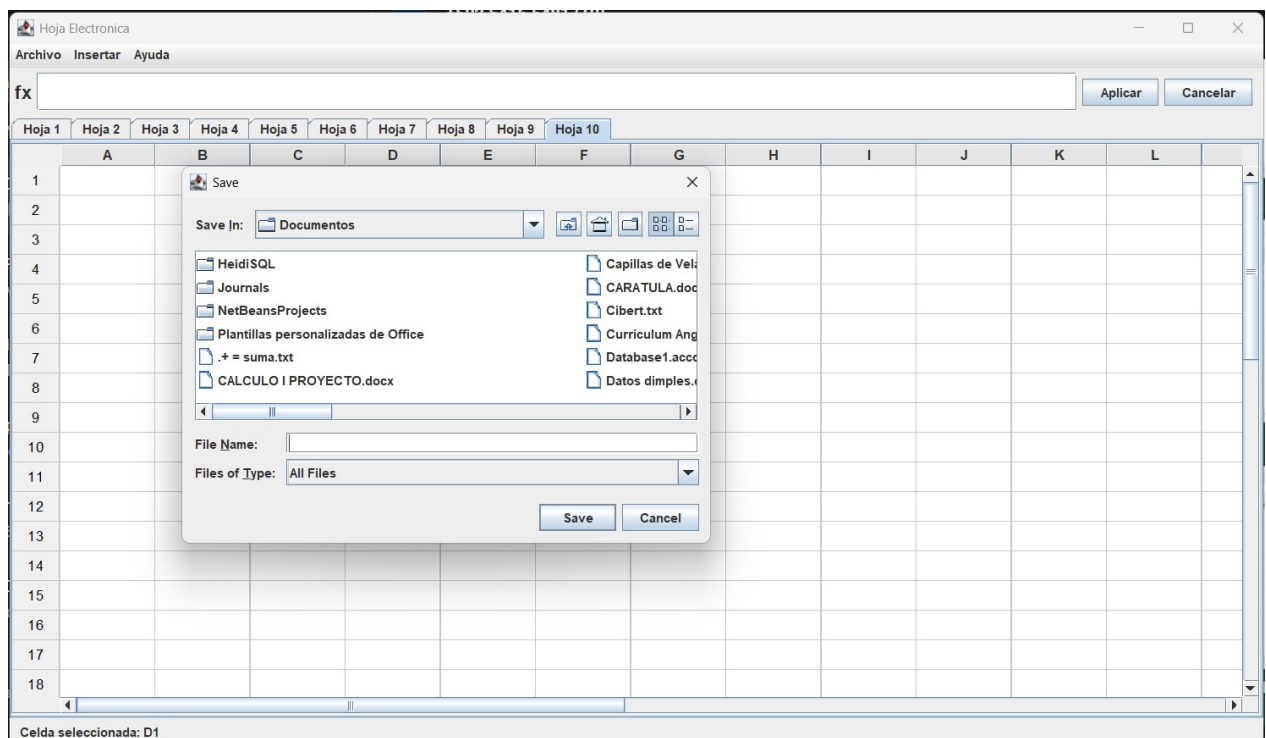
Opción "Archivo"



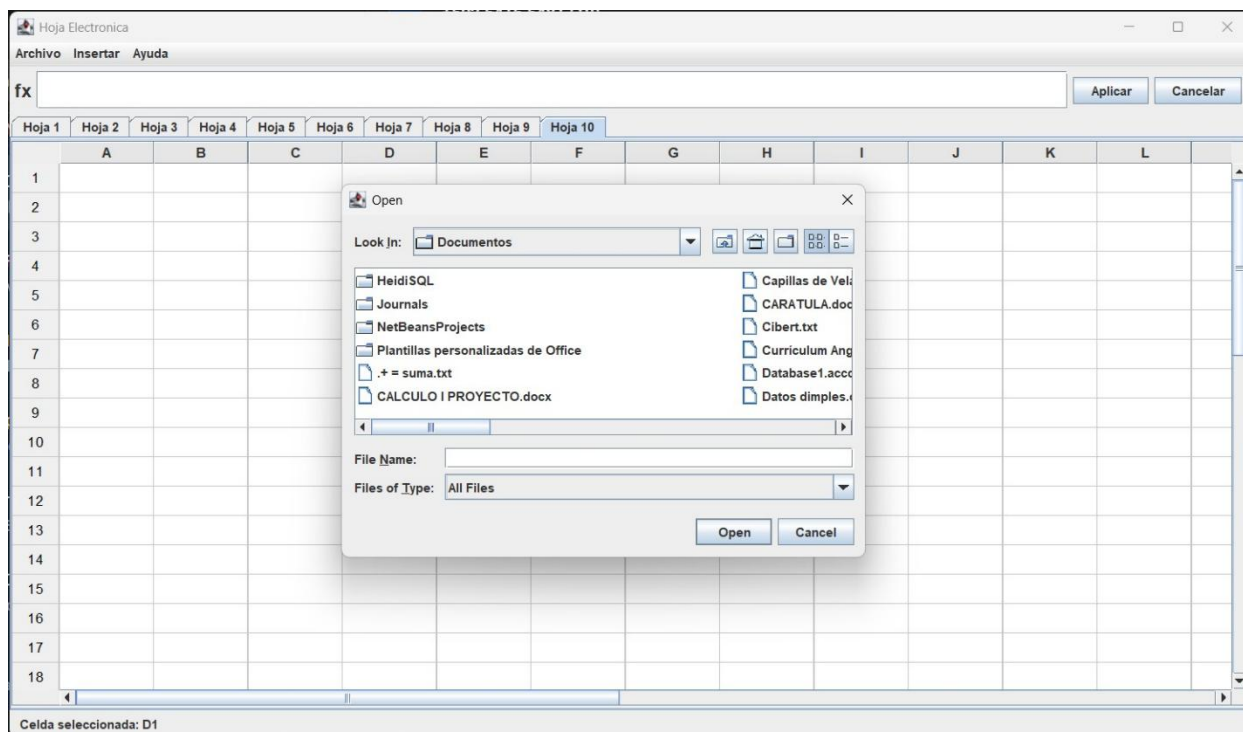
Permite “n” cantidad de hojas



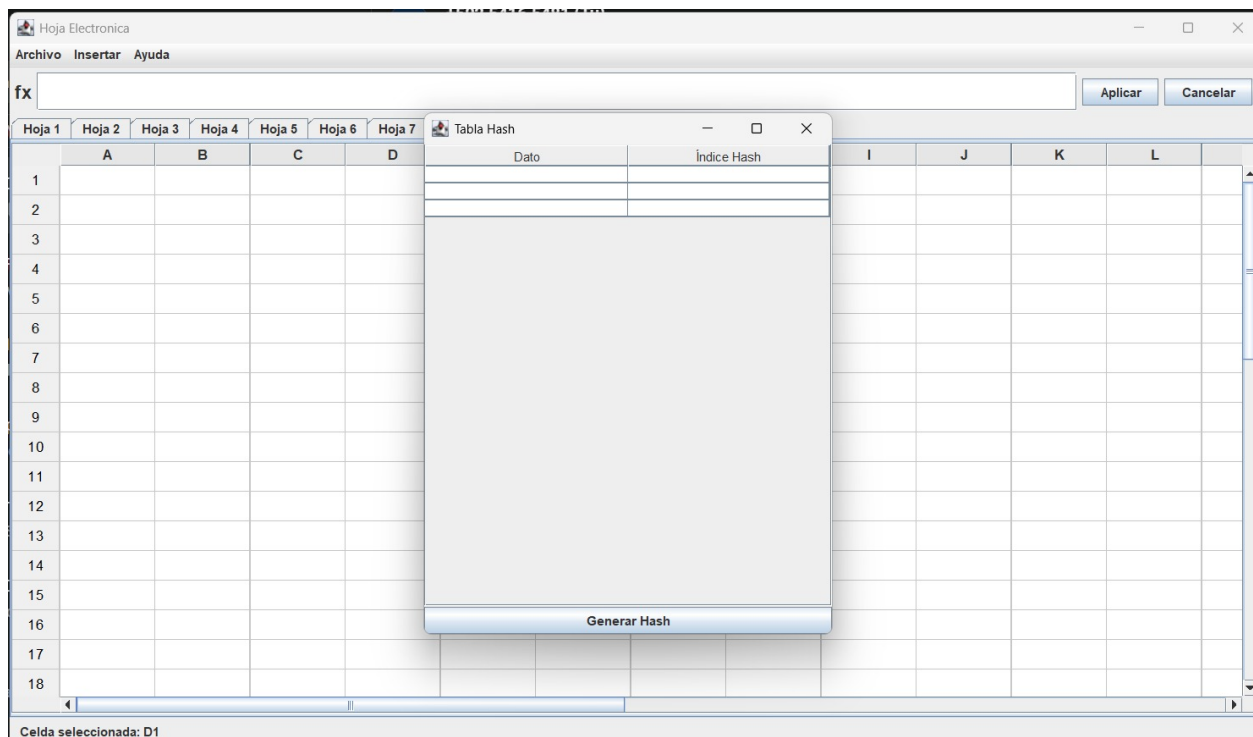
Opción: “Guardar”



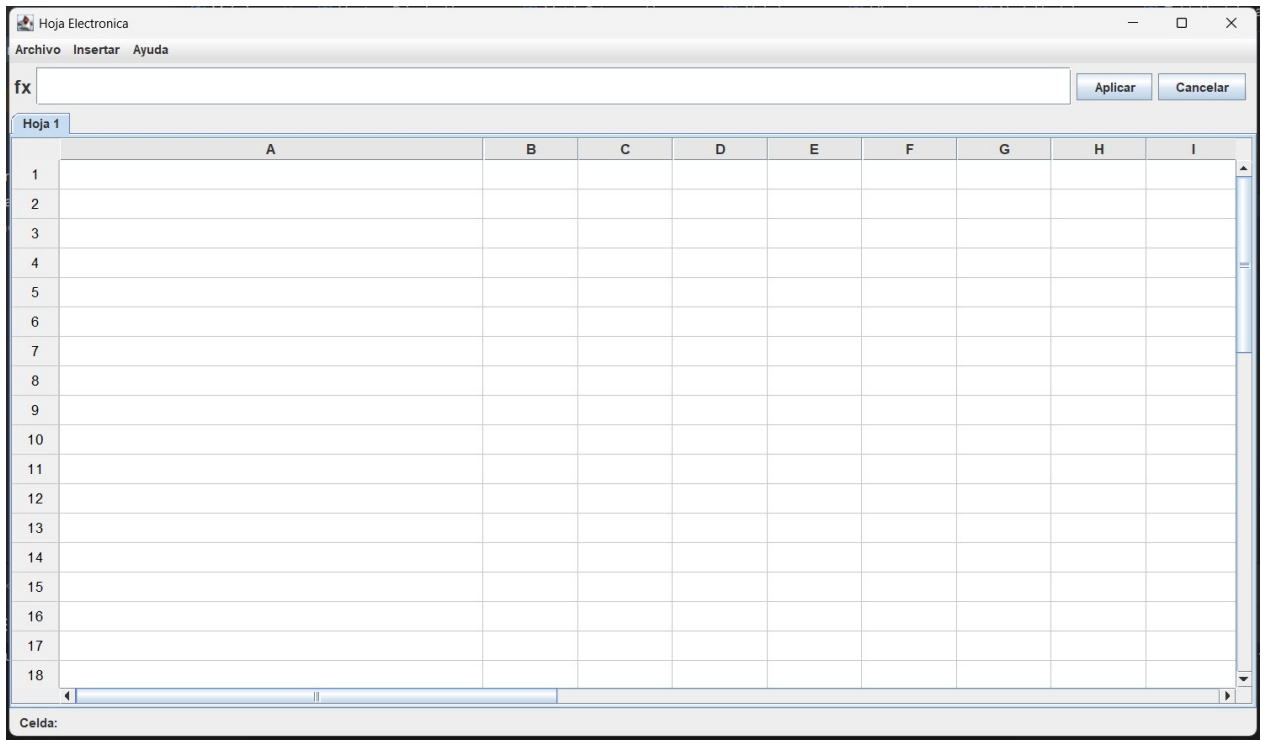
Opción abrir “archivo desde la pc”



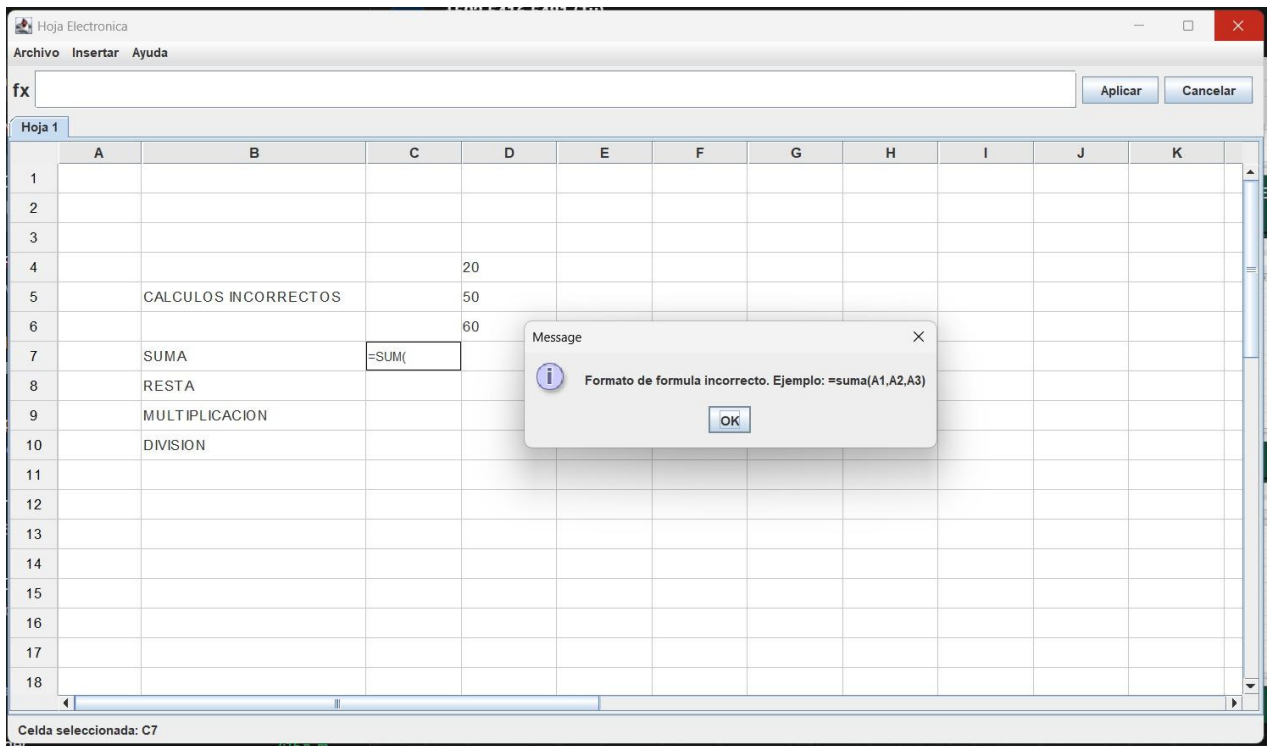
Opción “Tabla Hash”

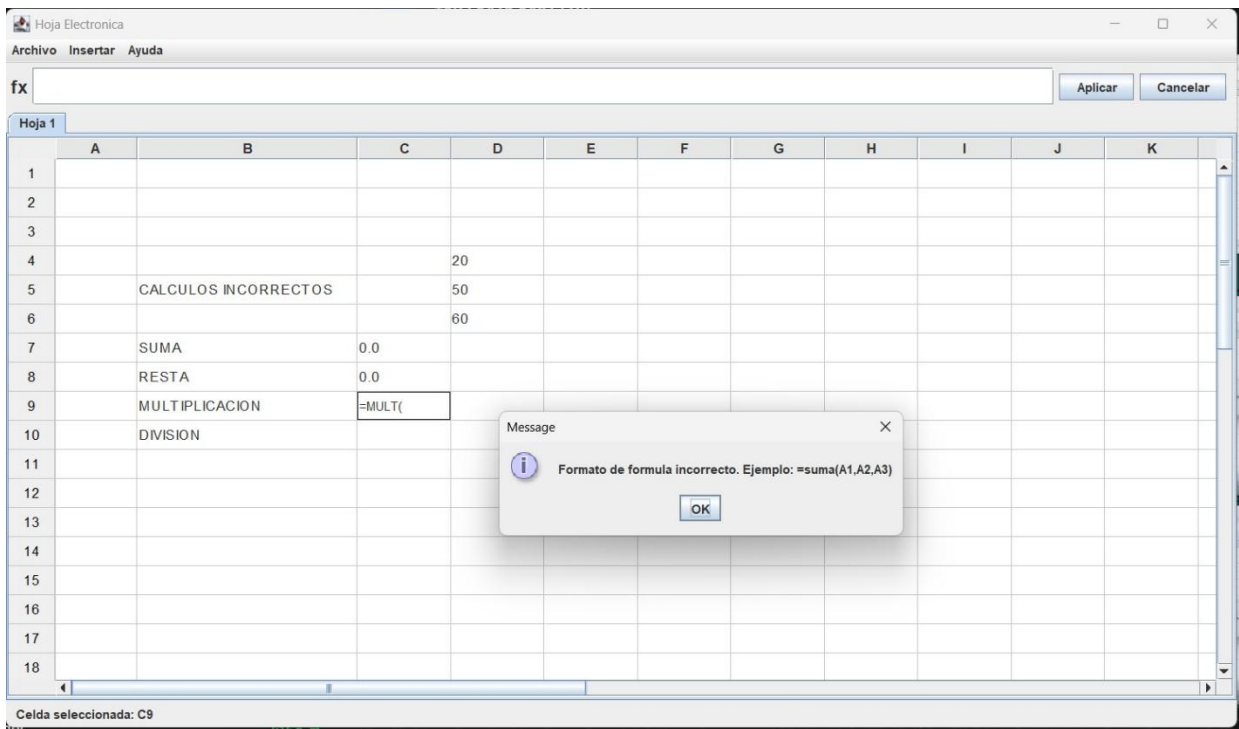
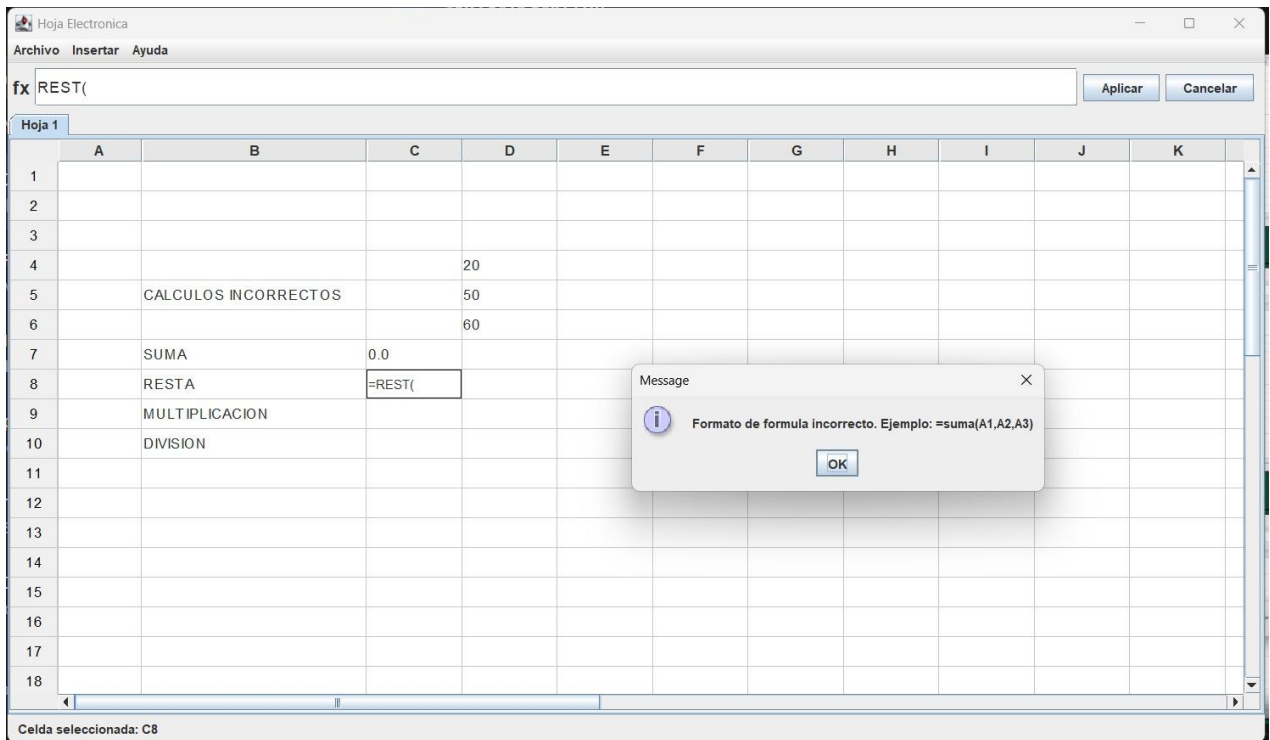


Ajuste de columnas



Posibles errores





Hoja Electronica

Archivo Insertar Ayuda

fx

Aplicar Cancelar

Hoja 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3											
4				20							
5		CALCULOS INCORRECTOS		50							
6				60							
7		SUMA	0.0								
8		RESTA	0.0								
9		MULTIPLICACION	0.0								
10		DIVISION	=DIVISION(								
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											

Message

Formato de formula incorrecto. Ejemplo: =suma(A1,A2,A3)

OK

Celda seleccionada: C10